

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-14-001 Date de Création : 20/06/1997 Date: 10/03/2017 Révision n°7	Page 1/14 Annexe (6)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (x5)	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
	<u>TITRE :</u> VISITE DES RÉCHAUFFEURS FO2		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne liste les actions à entreprendre lors d'une visite d'un réchauffeur FO2 (E249-E250-E251) avec procédures d'arrêt / mise en service et plan de platinage. Il est rappelé que ces échangeurs doivent être dépollués avant toute intervention.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
12/05/04	N°3	Révision
16/06/04	N°4	Révision
25/10/10	N°5	Révision Plan annexe n° 1+ Dépollution
03/03/11	N°6	Révision + Mise à jour Platinage
10/03/17	N°7	Ajout annexe : MAD E251

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION Olivier FIGIERE	<i>Visa Informatique</i>
INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION Vanessa DAGORNE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE EXPLOITATION LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-001 Révision n° 7	Page 2/14 Date : 10/03/17
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION	3
4.1. Arrêt (voir plan annexe 1).....	3
4.2. Dépollution	4
4.3. Mise en service (voir plan annexe 1)	4
5. ANNEXE 1 : REPERES VANNES D'ISOLEMENT	5
6. ANNEXE 2 : PLAN DE PLATINAGE E249.....	6
7. ANNEXE 3 : PLAN DE PLATINAGE E250.....	7
8. ANNEXE 4 : PLAN DE PLATINAGE E251.....	8
9. ANNEXE 5: PLATINAGE E249/E250/E251.....	9
10. ANNEXE 6: MAD E251.....	10

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X				X

Toute anomalie par rapport au plan de platinage doit être signalée au chargé d'exploitation et au superviseur de travaux.

Le superviseur de travaux sera responsable de la propreté de l'intervention.

4. DESCRIPTION

Le pool de réchauffage du FO2 est composé de trois réchauffeurs: E 249, E 250 et E 251. Chaque échangeur est potentiellement capable de réchauffer 17 t/h de FO2 à 140° : échangeur propre.

Ils sont placés au refoulement des pompes NG 230, TG 231 et NG 241. Le débit de ces pompes est de 55m3/h chacune à 35 bars. Au refoulement de chaque pompe est placée une mesure de température (T230 / T231 / T241) pour vérification du bon fonctionnement de chaque pompe (cavitation)

Les réchauffeurs sont horizontaux. A l'extérieur des épingles circule le combustible, dans les tubes circule la vapeur de réchauffage. Ce peut être de la vapeur 25 bars ou de la vapeur 3.5 bars. Le PC 84 assure la pression vapeur de réchauffage.

Des purgeurs évacuent la vapeur condensée via le F252 (Cheminée).

Une soupape est placée sur chacune des parties FO2 pour éviter les surpressions. La sortie de ces soupapes est collectée vers les eaux huileuses. Une mesure de température T15 est placée sur la sortie commune des 3 soupapes pour vérifier qu'elles ne se sont pas ouvertes.

Des brise-jets sont installés sur les brides FO2 pour casser le jet d'une fuite éventuelle. Lors de la dépose, ils devront être répertoriés par la maintenance et remis en place une fois les travaux terminés.

La régulation de température du FO2 en sortie est assurée par la TCV 60, pilotée depuis le SNCC.

En marche normale, deux échangeurs doivent être, dans la mesure du possible, toujours en service. Une mesure de débit (CL20) indique le débit de FO2 Total vers les chaudières.

4.1. Arrêt (voir plan annexe 1)

Le réchauffeur sera mis en vidange lentement vers les égouts des eaux huileuses (Prévenir la Station Biologique au préalable). Les purges des échangeurs sont dirigées vers l'égout huileux via un même collecteur.

- Fermeture vanne entrée FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).
- Fermeture vanne sortie FO2 (vanne n° 4 ou 5 ou 6).
- Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13). Vérifier que rien ne coule pour continuer.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-001 Révision n° 7	Date : 10/03/17	Page 4/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------

- Ouverture de la vanne de purge (vanne n° 7 ou 8 ou 9) et prendre T° au pistolet sortie collecteur (La sortie du collecteur a été laissée non calorifugée)
- Si la vidange se fait normalement, fermeture de la vanne entrée vapeur après 5 mn (vanne n° 14 ou 15 ou 16/17).
- Fermeture de la vanne de vapeur de prise de pression.
- Fermeture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).
Platinage de l'appareil selon l'annexe 2.
Un serpentin de réchauffage (vapeur 3.5 bars) est mis en place autour des vannes de vidange pour éviter que le FO2 ne fige.

4.2. Dépollution

Cette méthode peut utilisée dans deux cas

- Nettoyage d'un échangeur sans démontage pour augmenter sa capacité d'échange
- Nettoyage en vu d'un démontage pour travaux

Méthode :

Dépose bride pleine côté arrivée de FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).et mise en place d'une bride équipée d'un raccord « tête de chat ». On connectera une manche reliée au circuit de FOD utilisé pour le nettoyage des filtres d'huile de pyrolyse.

Ouvrir la purge de la partie FO2 vers collecteur.

Déconnecter l'arrivée de vapeur et la remplacer par une arrivée de manche à vapeur. La vapeur utilisée sera issue d'une prise de lance 3.5 bars

By passer le purgeur vapeur associé à l'échangeur que l'on doit nettoyer

Prévenir la Station Biologique que l'on va envoyer du FOD dans l'égout d'eaux huileuses

Faire circuler du FOD en le réchauffant avec la manche à vapeur installée

Contrôler sa température de sortie FOD avec un thermomètre portable

Il ne faut pas dépasser 80°. Le temps de circulation sera fonction de l'objectif à atteindre.

Pour des travaux 3 heures de rinçage suffiront

Si l'on souhaite effectuer un nettoyage pour augmenter sa capacité d'échange, on contrôlera la charge en polluant en sortie du FOD. Dans ce cas là, il faut faire circuler le gazole entre 5 et 6 heures minimum pour avoir une action efficace

On peut placer une manche d'eau froide dans l'égout pour refroidir l'effluent.

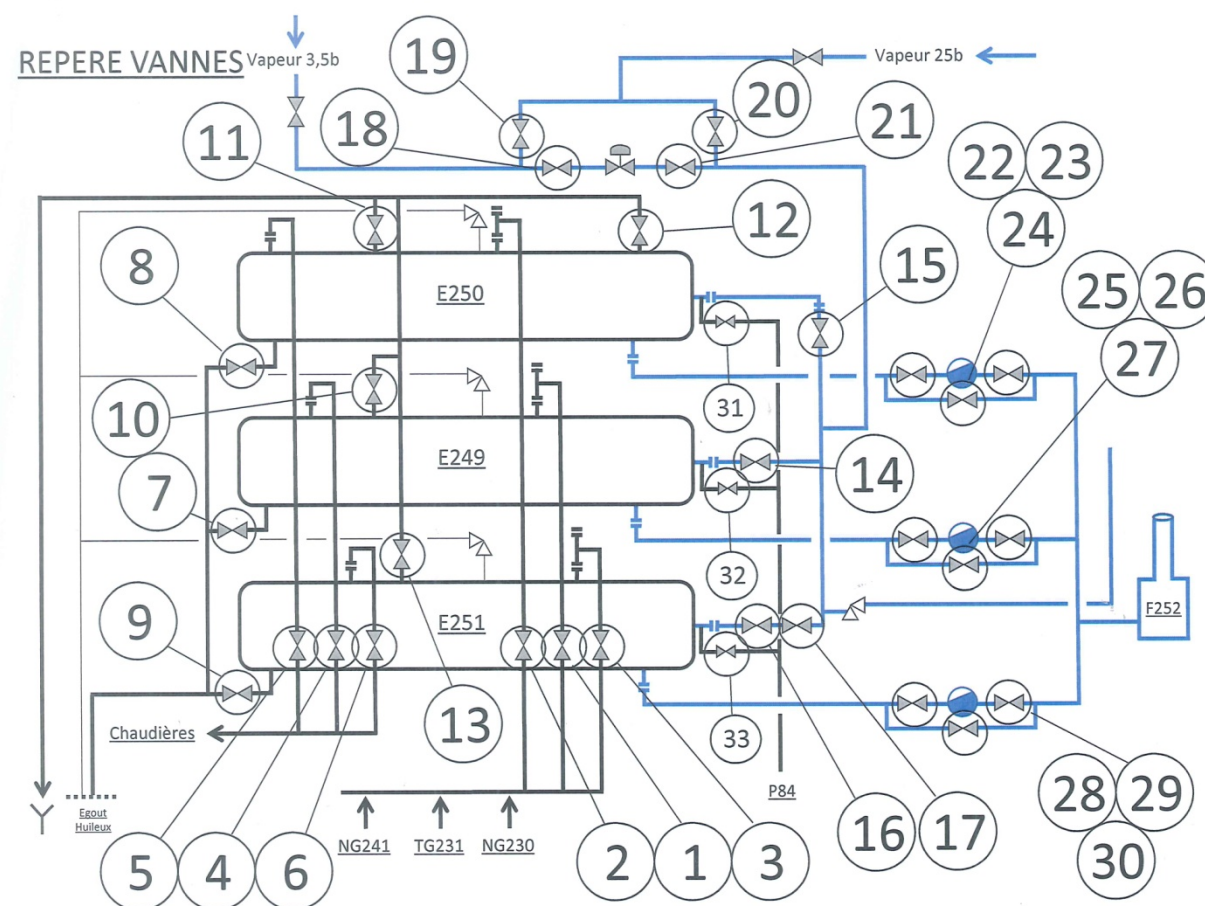
Quand l'opération est terminée, démonter les manchettes et reconnecter l'échangeur.

4.3. Mise en service (voir plan annexe 1)

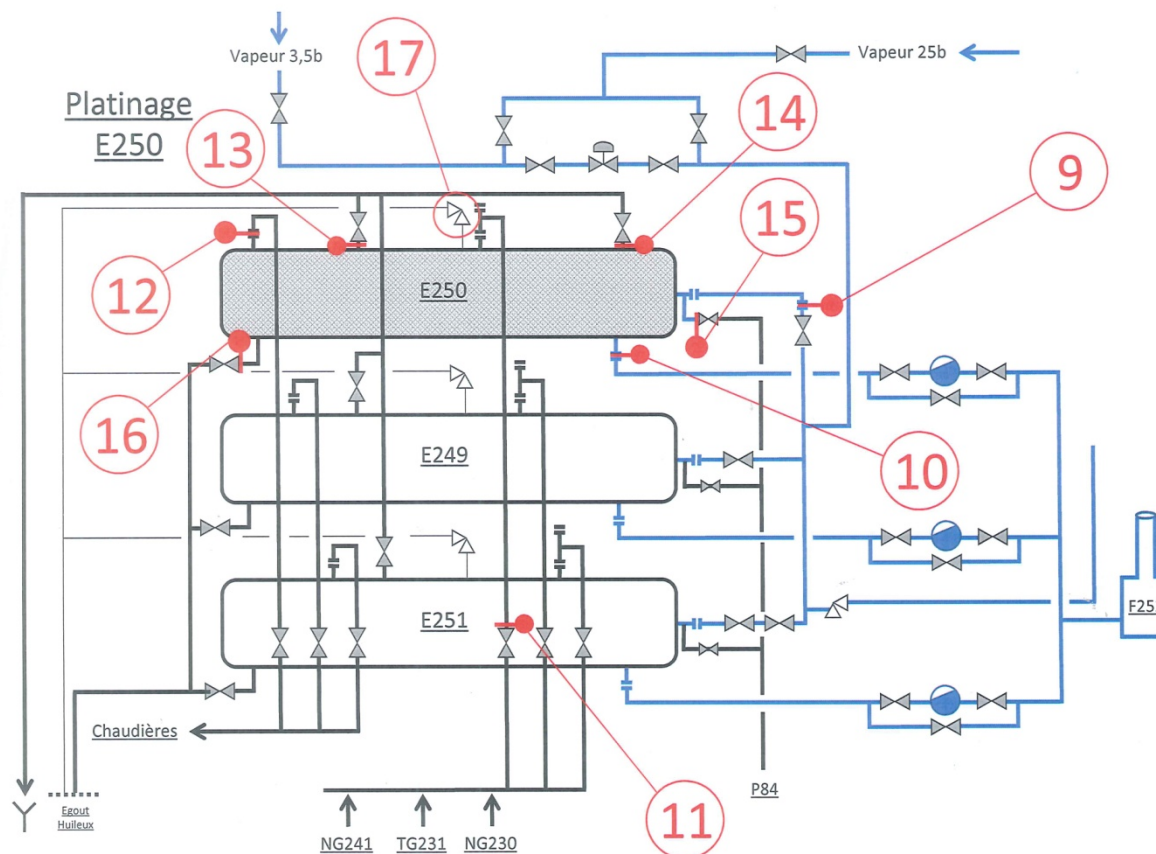
Le réchauffeur est vide et déplatiné.

- Ouverture de la vanne d'évent (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).
Fermeture de la vanne de vidange (vanne n° 7 ou 8 ou 9).
- Ouverture par étape de la vanne entrée FO2 (vanne n° 1 ou 2 ou 3).
- Fermeture de l'évent haut lorsque le collecteur crache (vanne n° 10 ou 11/12 ou 13).
- Ouverture vanne sortie FO2 (vanne n° 4 ou 5 ou 6).
- Ouverture vanne entrée vapeur (vanne n° 14 ou 15 ou 16/17).
- Ouverture de la vanne vapeur de prise de pression. (vanne n°31 ou n°32 ou n°33)

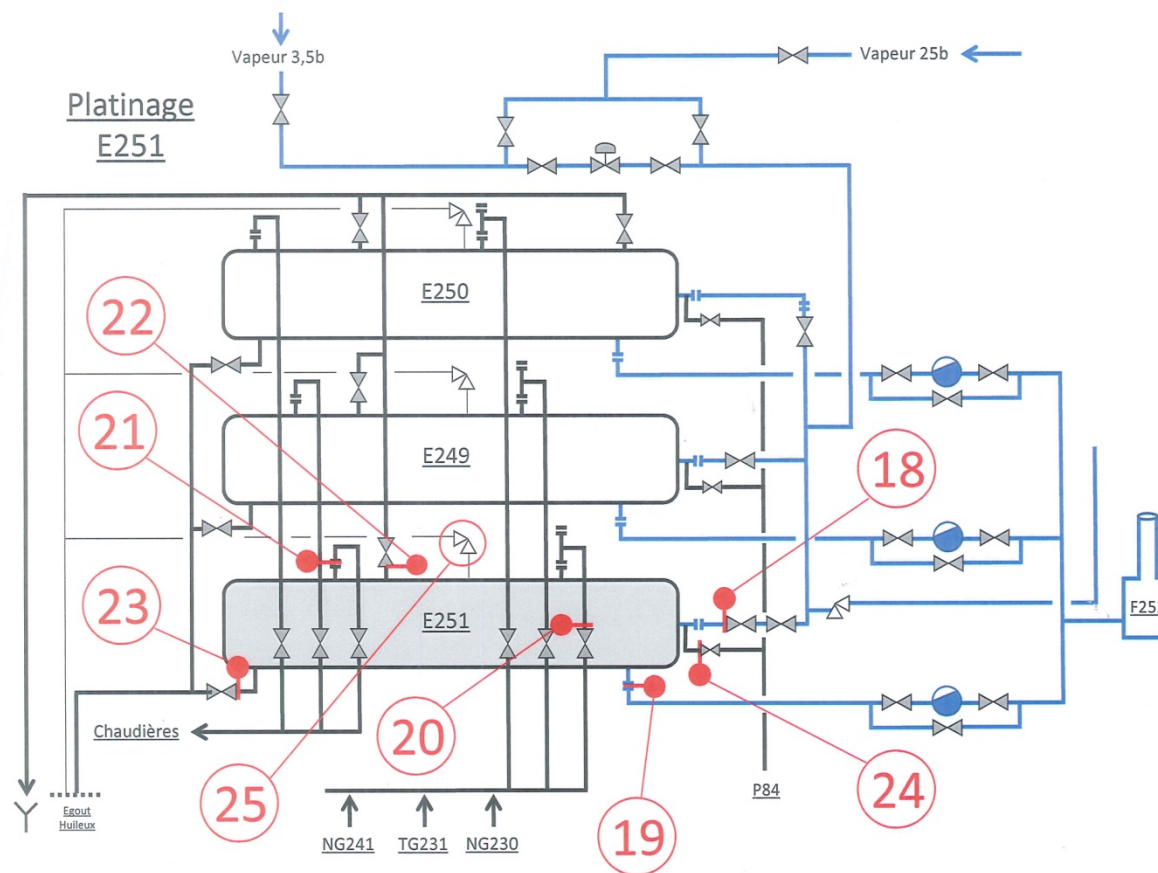
5. ANNEXE 1 : REPERES VANNES D'ISOLEMENT



7. ANNEXE 3 : PLAN DE PLATINAGE E250



8. ANNEXE 4 : PLAN DE PLATINAGE E251



9. ANNEXE 5: PLATINAGE E249/E250/E251

ECHANGEURS FO2 - E249/E250/E251						
PLATINES	DN	D	Echafaudages		EMPLACEMENT	ECHANGEUR
			O	N		
N°1	50	50		X	Entrée Vapeur	E249
N°2	40	50		X	Sortie Vapeur	E249
N°3	100	50	X		Entrée FO2	E249
N°4	100	50	X		Sortie FO2	E249
N°5			X		Event	E249
N°6			X		Purge vidange FO2	E249
N°7			X		Vers P84	E249
N°8			X		Soupape (dépose + brides pleine)	E249
N°9	50	50	X		Entrée Vapeur	E250
N°10	40	50	X		Sortie Vapeur	E250
N°11	100	50	X		Entrée FO2	E250
N°12	100	50	X		Sortie FO2	E250
N°13			X		Event N°1	E250
N°14			X		Event N°2	E250
N°15			X		Vers P84	E250
N°16			X		Purge vidange FO2	E250
N°17			X		Soupape (dépose + brides pleine)	E250
N°18	50	50		X	Entrée Vapeur	E251
N°19	40	50		X	Sortie Vapeur	E251
N°20	100	50	X		Entrée FO2	E251
N°21	100	50	X		Sortie FO2	E251
N°22			X		Event	E251
N°23			X		Purge vidange FO2	E251
N°24			X		Vers P84	E251
N°25			X		Soupape (dépose + brides pleine)	E251

> **10. ANNEXE 6: MAD E251**

TRAVAUX DEPOSE FAISCEAU RECHAUFFEUR FO2 (E251)

Rinçage au FOD, Platinage, extraction du faisceau pour nettoyage, nettoyage HP de la calandre.

Entreprises Intervenantes : **SODISUD** (Platinage/Déplatinage/nettoyage HP) - **SMEC** (Décalo/recalo/Echafaudages) - **MEDIACO** (Extraction faisceau) – **PPSCMI** (Pose/dépose bride avec raccord pour rinçage)

Les vannes d'isolement devront être obligatoirement scellées et répertoriées sur le classeur
+ Suivi du plan de platinage + Les brise-jets par maintenance.

DEBUT DE LA MANŒUVRE

☒ Arrêt/isolement et mise en purge E251 selon consigne : **EXP-U-14-01**

PHASE N°1 – DEBUT PLATINAGE POUR RINCAGE

☒ Mise en place Platine **N°20/N°21** (entrée/Sortie FO2) – **ARI pour ouverture**

☒ Vérifier et maintenir un Pression au refoulement des pompes de 34b max
(Objectif : s'assurer lors de la dépose de la soupape que pas de risque d'ouverture des soupapes de ou des réchauffeurs en service)

☒ Vérifier que le PC86 soit en AUTO

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Autorisation pour Platinage N°25	25/11/13	LANBERT	

☒ Dépose soupape + Mise en place Bride Pleine (Platine N°25)

☒ Dépose Bride Pleine + bride avec tête de chat entrée FO2 – **ARI pour ouverture**

☒ Ouverture évent (vanne N°13)

☒ Ouverture vidange (vanne N°9)

☒ Mise en place manche FOD et rinçage du Réchauffeur E251.

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Purge FO2 bouchée sinon passage phase N°4 - Purge bouchée	25/11/13	LANBERT	

PHASE N°2 – PROCEDURE DEBOUCHAGE LIGNE DE PURGE FO2

☐ Vérifier isolement/scellés vannes purges FO2 E249/E250/E251(N°7-N°8-N°9)

☐ Dépose bride d'injection FOD E251 et remise en place bride pleine. **ARI pour ouverture**

☐ Vérifier ouverture évent E251 (N°13)

☐ Dépose tronçon collecteur selon plan - **ARI pour ouverture**

☐ Mise en place brides pleines en points A-B-C selon plan

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Autorisation pour pose bride pour injection vapeur			

☐ Mise en place protection sur sortie évent dans caniveau (*Objectif : s'assurer l'absence de projections lors du débouchage éventuel*)

☐ Mise en place bride avec piquage d'injection vapeur 3,5b

☐ Ouverture vanne (N°9) et mise en service injection vapeur 3,5b

Les E249/E250 resteront en service pendant toute la durée de l'intervention (purges indisponibles)

Il est nécessaire de surveiller régulièrement la sortie de l'évent afin de canaliser dès que possible le débouchage.

Avoir une attention particulière au suivi de gestion des scellés/Platinage/Brise-jets (MAD prévue modifiée.)

PHASE N°3 – REMISE EN CONFORMITE APRES DEBOUCHAGE

- ☐ Arrêt vapeur et isolement vanne de purge (N°9)
- ☐ Dépose bride pleine et montage bride d'injection FOD E251 (*Objectif : s'assurer du débouchage de l'échangeur en injectant du FOD*)
- ☐ Dépose bride avec piquage d'injection vapeur 3,5b
- ☐ Dépose bride pleine en points A-B-C et remontage tronçon collecteur.

POINT D'ARRET	DATE	NOM	SIGNATURE
Remise en conformité ligne de purges			

PHASE N°4 –FIN PLATINAGE

- ☐ Mise en place manche FOD et rinçage du Réchauffeur E251
- ☐ Prévenir Station Biologique du début du rinçage.
- ☐ Arrêt FOD + Mise en purge E251 et dépose manche.
- ☐ Fermeture évent (vanne N°13)
- ☐ Fermeture vidange (vanne N°9)
- ☐ Mise en purge directe coté sortie vapeur E249 et isolement Purgeur selon MAD
- ☐ Fin de platinage N°18/N°19/N°22/N°23/N°24 + dépose tuyauteries pour extraction selon MAD
- ☐ Validation Platinage par Opérateur

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-001 Révision n° 7	Date : 10/03/17	Page 13/14
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------

RECOMMANDATIONS

- Les E249/E250 sont en service
- Suite à l'aménagement du Parc à combustibles, les trois purges de vidange des E249-E250-E251 sont collectées. Un tronçon est resté volontairement décalorifugé en bout de collecteur afin procéder à une prise de température. En cas de doute, il y aura toujours la possibilité de casser la bride en aval du collecteur pour s'assurer visuellement de la vidange. **(des dispositions seront à prendre pour canaliser l'écoulement)**
- Un doute subsiste sur la disponibilité de la vanne de vidange du E251 (peut-être bouchée)
- Des brise-jets sont maintenant installés sur les brides coté FO2. Certains doivent être déposés pour procéder au platinage et travaux. Ils doivent être répertoriés par la maintenance et remis en place une fois les travaux terminés.
- Certaines brides sont supérieures à 4". Il est donc nécessaire de remplir la fiche « réception test d'étanchéité » et l'archiver dans le classeur en SdC.
Consigne : Annexe **SYS-S3-23** – réception travaux critiques.

